



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Specifications Report

Proje Spesifikasyon Raporu

Sistemin ne yapacağı: kapsam, kısıtlar, etik sorumluluklar, gereksinim listesi

Proje Adı	Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Cameras
Takım Üyeleri	231101017 Ali Doğan Çamur 231101018 Baturalp İskenderoğlu 231101025 Savaş Solak 231101046 Efe Görkem Akkanat 231101057 Ege Azca
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	28.06.2026

Takdim (Introduction)

Günümüzde birçok şehir içerisinde trafik kameraları yer almaktadır. Kameraların sayısı, birbirlerine olan mesafeleri, yoğun araç trafiği gibi çeşitli etkenler bir aracın kamera başındaki bir kişi tarafından takip edilerek güzergahının tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı hedef aracın görüldüğü konumların, bilgisayarla görü tabanlı bir yaklaşımla tespit edilmesinin yanı sıra konum tespit işlemini kamera komşuluklarının modellendiği bir çizge üstünden aracın konum-zaman tutarlılığına bakılarak daha performanslı ve doğruluğu yüksek bir hale getirmek ve kullanıcıya verilen bu tahmini güzergahı bir güven değeri ile sunmaktır.

Bu projenin hedeflediği birincil kullanıcı profili polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleridir. Bunun yanında araç takibine ihtiyaç duyacak ulaşım planlamacıları, bu alanda çalışan araştırmacılar ve farklı devlet birimleri de bu projenin hedef kullanıcı profili kapsamındadır. Söz gelimi, kolluk kuvvetleri şüpheli veya kayıp araç takibi için bu projeyi kullanabileceği gibi söz konusu proje farklı devlet mercileri tarafından gerek duyulduğu takdirde ilgili aracın takibi için kullanılabilir.

Projenin başarı kriteri kullanıcıya hedef aracın kameralar tarafından görüldüğü konumları kullanıcıya doğru bir şekilde sunarak tahmini bir güzergah vermesidir.

Tanımlama (Description)

Sistemin işlevişi:

Kullanıcı harita üzerinden istediği trafik kamerasının görüntüsüne erişerek takip etmek istediği aracı seçebilecek. Ardından görüntü boyunca seçili araç obje tespit modeli ve takip algoritması aracılığıyla görüntü içerisindeki konumu belirtilerek (bounding box içine alınarak) takip edilecek. Araç kamera görüntüsünden çıktıktan sonra aracın gözüktüğü kameralara yakın olan kameralar, kamera komşuluk çizgesi üstünden tespit edilecek, ardından aracın ilgili kameralara olan tahmini erişim süresi göz önüne alınarak ilgili kameralar üstünde çalıştırılacak olan nesne yeniden tanıma modeli (recognition/re-identification model) ile aracın ilgili kamera tarafından tespit edilip edilmediği kararlaştırılacak bu sayede aracın hangi konumlarda görüldüğü bilgisi elde edilecektir. Ardından bilgisayarla görü modellerinin çıktıları ve aracın görüldüğü konumlar zaman damgalarıyla beraber olasılıksal eşleştirme motoruna verilecektir. Olasılıksal eşleştirme motoru tarafından aracın gözüktüğü konumların bilgisi, güven değeriyle beraber üretilecektir. Son olarak aracın gözüktüğü konumlar kullanıcıya harita paneli üstünden güven değerleriyle beraber sunulacaktır.

Ana fonksiyonlar:

- Tek kamerada araç takibi (object detection),
- Kamera komşuluk çizgesi üstünden konum-zaman tutarlılığı göz önüne alınarak aracın aranacağı kameraların seçilmesi,
- Farklı kameralarda hedef aracın var olup olmadığının tespit edilmesi (re-identification)
- Belirsizliğin güven değeriyle nicel bir biçimde ifadesi edilmesi,
- Seçili aracın harita üzerinde güzergahının görselleştirilmesi

Kapsam dışı:

- Plaka tanıma
- Gerçek-zamanlı/canlı işleme (varsayılan çalışma kipi çevrimdışıdır)
- Yeni bir re-ID sinir ağı mimarisi tasarlamak (hazır ve önceden eğitilmiş modeller kullanılır);
- Canlı belediye kamerası entegrasyonu (zorunlu değildir yalnızca olası bir gerçek dünya demosudur).

Kısıtlar (Constraints)

Hukuki Kısıtlar: Proje boyunca kullanılacak olan veri seti açık lisanslı olup trafik kameralarından gelecek olan veri akışı için belediyelerden izin istenmiştir. Belediyelerin trafik kameralarının kullanımına izin vermemesi durumunda uygulama elimizdeki açık lisanslı veri setindeki kamera görüntüleri üzerinde çalıştırılacaktır. Bunun beraberinde projede plaka ve sürücü tespiti yapılmayacak olup araç sahipleri ve sürücülerin anonimliği korunacaktır.

Ekonomik Kısıtlar: Aynı anda birden fazla kullanıcının uygulamayı kullanması durumunda birden fazla bilgisayarla görüş modelinin çalıştırılması sunucuya yük bindirecektir. Bu sebeple projenin dağıtım (deploy) aşamasında donanım kısıtının etkisini göstermesi beklenmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde bilgisayarla görüş modelinin fine-tune edilmek istenmesi durumunda donanım kısıtlarından dolayı fine-tune işlemi yerelde yapılamayabilir. Fine-tune aşamasında bir sorun oluşması durumunda Google Colab kullanılarak donanım kısıtının çözülmesi planlanmaktadır.

Güvenlik Kısıtları: Bu projenin girdi olarak kullandığı kamera görüntüleri ve ilgili kameraların konumlarının kullanıcı tarafından sağlanması beklenmektedir. Sunucu içerisinde kullanıcının sağladığı veriler yalnızca kullanıcıya sonuç sunma amaçlı olarak geçici olarak depolanıp kullanıcıya sonucun iletilmesi ardından silinecektir. Bu sebeple ilgili kamera görüntüleri yalnızca görüntüye erişimi olan veri sahipleri tarafından kullanılabilir ve olası güvenlik problemlerinin önüne geçilecektir. Sistemin kimlik tespiti yapmaması, kişilerin tanımlayıcı bilgilerini depolamaması ve birincil kullanıcının profilinin kolluk kuvvetleri olması güvenlik konusundaki kısıtları azaltmaktadır.

Sürdürülebilirlik kısıtları: Bilgisayarla görüş modelleri yüksek enerji tüketebilmektedir. Şehir çapındaki farklı kameralarda aynı anda birden fazla bilgisayarla görüş modeli çalıştırmak enerji tüketme potansiyeli yüksek bir işlemdir. Sistemin daha verimli bir şekilde çalışması ve daha az enerji tüketmesi amacıyla bilgisayarla görüş modellerini her bir kamerada her an çalıştırmak yerine kamera komşuluk çizgesinden faydalanılması suretiyle yalnızca ilgili kameralarda daha kısa süreliğine çalıştırmak hedeflenmektedir.

Profesyonel ve Etik Meseleler (Professional and Ethical Issues)

Çok kameralı araç takibi ve yeniden tanımlama sistemi, kamu güvenliği, gözetim teknolojileri ve kişisel verilerin işlenmesi gibi alanlara girmeyi gerektirir. Bu durum, geliştirme ve test süreçlerinde profesyonel ve etik sorumlulukları beraberinde getirir.

ACM/IEEE Etik Kuralları Kapsamında Sorumluluklar

Proje mimarisi ve geliştirme pratikleri, ACM/IEEE Bilgisayar Mühendisliği Etik Kurallarına ve prensiplerine tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

Zarardan Kaçınma (Code 1.2 - Avoid Harm): Projenin birincil hedef kitlesi polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleridir. Yalnızca görünüme dayalı modellerin özdeş araçlarda (örneğin aynı renk ve modeldeki iki farklı araç) yapabileceği hatalı eşleştirmeler, masum bireylerin yasal olarak şüphe altında kalmasına yol açabilmektedir. Bu zararı engellemek adına sistemimiz deterministik bir dayatma yerine, belirsizliği olasılıksal bir güven değeri çerçevesinde nicel olarak modeller[1]. Sistem, kesin hüküm vermek yerine kullanıcıya bir olasılıksal değer sunarak bir karar destek mekanizması işlevi görür[2].

Ayrımcılıkla Mücadele ve Adalet (Code 1.4 - Be Fair and Take Action Not to Discriminate): Bilgisayarla görüş modellerinin çevresel ışık koşulları ve veri setindeki dengesizlikler nedeniyle belirli araç türlerine belirli gün saatlerinde yanlışlık göstermesi olasıdır. Bu durumun önüne geçmek için modellerimiz tek bir ışık koşuluyla sınırlı kalmayan, görece zengin kamera kalibrasyonu ve senkronize zaman damgası içeren CityFlow ve VeRi-776 gibi geniş ölçekli akademik veri setleri üzerinde doğrulanmaktadır.[1]

Yüksek Kalite Standartları (Code 2.5 - High Quality): Entegrasyon süreçlerinde olgunlaşmış ve rüştünü ispatlamış DeepSORT, ByteTrack, torchreid ve FastReID gibi kütüphaneler[5] kullanılarak kod kalitesi ve sistem kararlılığı olabildiğince üst düzeyde tutulmaktadır.[1]

KVKK ve GDPR Uyumluluğu

Sistemimizin çalışma prensipleri, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)[4] tahtındaki "Tasarım Yoluyla Mahremiyet" (Privacy by Design) ilkesini gözetmektedir:

Veri Minimizasyonu ve Kapsam Kısıtı: KVKK ve GDPR kapsamında biyometrik veya doğrudan kişiyi tanımlayıcı verilerin işlenmesi katı kurallara bağlıdır.[4] Geliştirilen sistem, projenin açık kısıtlamaları uyarınca kameralardan alınan ham görüntüler üzerinde yüz tanıma veya kimlik tespiti yapılmamakta, yalnızca araçların morfolojik öznitelikleri (renk, model, kasa tipi) üzerinden görünüş gömme (embedding) vektörleri çıkarılmaktadır.

Akademik Veri Yönetimi: Proje geliştirme ve model eğitim aşamalarında canlı belediye kameralarından veri çekilmemekte; yasal izinleri alınmış, anonimleştirilmiş ve akademik kullanıma açık CityFlow ile VeRi-776 referans veri setleri kullanılmaktadır. Bu sayede gerçek kişilere ait verilerin rıza dışı işlenmesi riski tamamen elimine edilmiştir. Belediyelerden gerekli izinler alınıp yasal altyapı hazırlanması halinde test ve deployment aşamalarında açıkça belirtilen “Veri Minimizasyonu ve Kapsam Kısıtı” başlığı ve yasal haklar çerçevesinde belediye kameraları görüntü işleme için kullanılacaktır.

Üçüncü Taraf Lisansların Yönetimi

Projede kullanılan açık kaynaklı alt bileşenlerin lisans kısıtlamalarına tam uyum sağlanmaktadır:

Derin Öğrenme ve Takip Altyapısı: Nesne takibinde kullanılan ByteTrack altyapısı ile Re-ID gömme (embedding) çıkarımı yapan torchreid ve FastReID kütüphaneleri liberal (permissive) lisanslar (Apache 2.0) altında dağıtılmaktadır. Nesne tespiti tarafında tercih edilecek YOLO modellerinin açık kaynaklı sürümleri tercih edilerek, projenin açık kaynak dağıtım prensiplerine uygunluğu doğrulanmaktadır.

Coğrafi ve Servis Katmanı: Yol topolojisini çekmek için kullanılan OSMnx kütüphanesi MIT lisansına sahipken, OpenStreetMap (OSM) verileri ODbL (Open Database License) altındadır. Servis katmanındaki FastAPI (MIT), veritabanı yönetimindeki PostGIS (GPLv2) ve harita arayüzündeki Leaflet (BSD 2-clause) lisans şartları gereği, projenin web sitesinde ilgili telif ve atıf bildirimlerine açıkça yer verilecektir.

Akademik Veri Seti: Projede test ve değerlendirme amacıyla kullanılan CityFlow veri seti, NVIDIA Corporation'ın gayriticari ve akademik kullanım sözleşmesine tabidir.

Gereksinimler (Requirements)

Functional Requirements (Fonksiyonel Gereksinimler)

- R1:** Sistem, kullanıcının Leaflet tabanlı coğrafi harita arayüzü üzerinden şehirdeki mevcut trafik kameralarını görsel olarak seçebilmesini sağlamalıdır.
- R2:** Sistem, seçilen kameranın video akışını istemci tarafındaki video oynatıcı panelinde kullanıcıya sunmalıdır.
- R3:** Kullanıcı, video oynatıcı panelinde görüntülenen araçlar arasından takip etmek istediği hedef aracı etkileşimli şekilde seçebilmelidir.
- R4:** Nesne Tespiti modülü, seçilen video akışındaki araçları tespit etmeli ve Nesne Takip modülü ile entegre çalışarak araçlara özgün birer "tracklet" kimliği atamalıdır.
- R5:** Nesne Yeniden Tanıma (Re-ID) modülü, elde edilen her araç görüntüsü (tracklet) için derin öğrenme tabanlı bir öznitelik vektörü (embedding) üretmelidir.
- R6:** Sistem, şehir yol topolojisini OSMnx aracılığıyla bir kamera komşuluk çizgesine dönüştürmeli ve iki kamera arasındaki seyahat süresi dağılımlarını hesaplamalıdır.
- R7:** Olasılıksal Eşleştirme Motoru, çizgenin fiziksel olarak izin verdiği aday kameraları süzmeli ve görsel benzerlik skoru ile uzay-zaman (konum-zaman) olasılığını birleştirerek nihai bir güven değeri (confidence score) üretmelidir.
- R8:** Sistem, softmax normalizasyon matrisinde bir "kaçış" parametresi barındırarak, takip edilen aracın izleme ağı dışına çıktığı durumları modelleyebilmeli ve zoraki hatalı eşleşmeleri engellemelidir.
- R9:** Sistem, hedef aracın komşu kameralarda tespit edildiği konumları ve hesaplanan güven değerlerini harita panosu üzerinde zaman akışına en uygun güzergah/rota olarak çizebilmelidir.
- R10:** Sistem, canlı çalışma zamanında (runtime) üretilen olasıksal güven değerlerinin gerçek olasılıkları yansıtması (overconfident olmaması) adına, çevrimdışı doğrulama adımıyla Expected Calibration Error (ECE) metriği gözetilerek optimize edilmiş olan sıcaklık ölçekleme (temperature scaling) sabit parametresini model çıktılarına uygulayabilmelidir [3].

Non-Functional Requirements (Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler)

NFR1 (Gecikme / Latency): Olasılıksal Eşleştirme Motoru (Probabilistic Matching Engine), tek bir araç tracklet'i ve adayı için konum-zaman ve görsel benzerlik skor kombinasyonunu hesaplarken p95 gecikme süresi olarak 150 ms altında yanıt vermelidir.

NFR2 (Veritabanı Performansı): Coğrafi ve kalıcı veri katmanında çalışan PostGIS veritabanı, CityFlow veri seti topolojisine ait uzamsal (spatial) indeks sorgularını 100 ms eşiğinin altında tamamlamalıdır.

NFR3 (Model Başarımı): Re-ID modülü, hedef aracın görsel benzerlik çıkarımını yaparken VeRi-776 referans veri seti üzerinde en az %75 Rank-1 başarımla doğruluğuna ulaşmalıdır.

LLM Kullanım Beyanı

Bu raporun hazırlığında Gemini; ACM/IEEE Etik Kuralları Kapsamında Sorumlulukların araştırılmasında, kullanılan açık kaynak bileşenlerin lisans koşulları (Apache 2.0, MIT, ODbL, GPLv2, BSD) ve KVKK/GDPR kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin araştırılmasında yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Üretilen tüm içerik, özellikle hukuki ve lisans bilgileri, ekip tarafından birincil kaynaklardan doğrulanmış ve düzenlenmiştir; nihai sorumluluk ekibe aittir.

Referanslar (References)

- [1] Association for Computing Machinery (ACM), "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- [2] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), "IEEE Code of Ethics," 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>
- [3] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun ve K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2017, ss. 1321–1330.
- [4] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)," *Official Journal of the European Union*, L119, ss. 1–88, Nisan 2016.
- [5] J. Luiten, A. Osep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, L. Leal-Taixé ve B. Leibe, "TrackEval: A framework for the evaluation of object tracking," *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, cilt 129, ss. 1851–1881, 2021.